

第 5 关 封闭测试结果

GUI 测试环境为 Windows、Python 3.10.11、PyQt6 6.11.0。自动化测试环境为 Windows 11、Python 3.12.14。截图存放于本报告同目录的“截图”文件夹。

固定明文

固定 P=10101010，枚举 1024 个密钥。

指标	结果
检查密钥数	1024
不同密文数	254
对应多个密钥的密文数	254
单个密文最多对应密钥数	8

Key / Ciphertext Collision Analysis

Plaintext: 10101010

Analyze This Plaintext

Analyze All 256 Plaintexts

100%

Plaintext : 10101010
Keys checked : 1024
Distinct ciphertexts : 254
Ciphertexts with >1 key : 254
Max keys for one ciphertext : 8

Ciphertext -> matching keys (collision groups only)

00000000 (4 keys)
0000101110, 0011010111, 0100101110, 0111010111
00000001 (4 keys)
0011110010, 01111110010, 1000100010, 1100100010
00000010 (4 keys)
1001100110, 1010011111, 1101100110, 1110011111
00000011 (4 keys)
0000101000, 0100101000, 1010111010, 1110111010
00000100 (4 keys)
1000100110, 1011111111, 1100100110, 1111111111
00000101 (4 keys)
0000001010, 0100001010, 1011111010, 1111111010
00000110 (4 keys)
0000101100, 0011110101, 0100101100, 0111111010
00000111 (4 keys)
0011110000, 01111110000, 1001000010, 1101000010
00001000 (4 keys)
0001110111, 0010001110, 0101110111, 0110001110
00001001 (4 keys)
0001110011, 0101110011, 1010000010, 1110000010
00001010 (4 keys)
1000111111, 1011000110, 1100111111, 1111000110
00000000 (4 keys)

固定明文碰撞统计

其中 C=00001001 对应第 4 关的 4 个密钥，给出一个明密文对对应多个密钥的直接实例。

完整明文空间

遍历 256 种明文，对每种明文枚举 1024 个密钥，共 262,144 次加密。

指标	测试结果
明文数	256
加密次数	262144
存在碰撞的明文数	256
每个明文不同密文数的最小值	254
每个明文不同密文数的最大值	254
每个明文不同密文数的平均值	254.00
全局单密文最多对应密钥数	8
GUI 测试耗时	9.156743 秒

Key / Ciphertext Collision Analysis

Plaintext: 10101010

Analyze This Plaintext

Analyze All 256 Plaintexts

100%

Complete plaintext-space analysis

Plaintexts analyzed : 256
Total encryptions : 262144
Plaintexts with collisions : 256
Min distinct ciphertexts / P : 254
Max distinct ciphertexts / P : 254
Average distinct ciphertexts / P : 254.00
Global max keys for one C : 8
Elapsed : 9.156743 s

Per-plaintext summary:

P	distinct-C	collision-C	max-keys-for-one-C
00000000	254	254	8
00000001	254	254	8
00000010	254	254	8
00000011	254	254	8
00000100	254	254	8
00000101	254	254	8
00000110	254	254	8
00000111	254	254	8
00001000	254	254	8
00001001	254	254	8
00001010	254	254	8
00001011	254	254	8
00001100	254	254	8
00001101	254	254	8
00001110	254	254	8
00001111	254	254	8
00010000	254	254	8
00010001	254	254	8
00010010	254	254	8
00010011	254	254	8
00010100	254	254	8
00010101	254	254	8
00010110	254	254	8
00010111	254	254	8
00011000	254	254	8
00011001	254	254	8
00011010	254	254	8
00011011	254	254	8
00011100	254	254	8
00011101	254	254	8
00011110	254	254	8
00011111	254	254	8
00100000	254	254	8
00100001	254	254	8
00100010	254	254	8
00100011	254	254	8
00100100	254	254	8
00100101	254	254	8
00100110	254	254	8
00100111	254	254	8
00101000	254	254	8
00101001	254	254	8
00101010	254	254	8
00101011	254	254	8
00101100	254	254	8
00101101	254	254	8
00101110	254	254	8
00101111	254	254	8
00110000	254	254	8
00110001	254	254	8
00110010	254	254	8
00110011	254	254	8
00110100	254	254	8
00110101	254	254	8
00110110	254	254	8
00110111	254	254	8
00111000	254	254	8
00111001	254	254	8
00111010	254	254	8
00111011	254	254	8
00111100	254	254	8
00111101	254	254	8
00111110	254	254	8
00111111	254	254	8
01000000	254	254	8
01000001	254	254	8
01000010	254	254	8
01000011	254	254	8
01000100	254	254	8
01000101	254	254	8
01000110	254	254	8
01000111	254	254	8
01001000	254	254	8
01001001	254	254	8
01001010	254	254	8
01001011	254	254	8
01001100	254	254	8
01001101	254	254	8
01001110	254	254	8
01001111	254	254	8
01010000	254	254	8
01010001	254	254	8
01010010	254	254	8
01010011	254	254	8
01010100	254	254	8
01010101	254	254	8
01010110	254	254	8
01010111	254	254	8
01011000	254	254	8
01011001	254	254	8
01011010	254	254	8
01011011	254	254	8
01011100	254	254	8
01011101	254	254	8
01011110	254	254	8
01011111	254	254	8
01100000	254	254	8
01100001	254	254	8
01100010	254	254	8
01100011	254	254	8
01100100	254	254	8
01100101	254	254	8
01100110	254	254	8
01100111	254	254	8
01101000	254	254	8
01101001	254	254	8
01101010	254	254	8
01101011	254	254	8
01101100	254	254	8
01101101	254	254	8
01101110	254	254	8
01101111	254	254	8
01110000	254	254	8
01110001	254	254	8
01110010	254	254	8
01110011	254	254	8
01110100	254	254	8
01110101	254	254	8
01110110	254	254	8
01110111	254	254	8
01111000	254	254	8
01111001	254	254	8
01111010	254	254	8
01111011	254	254	8
01111100	254	254	8
01111101	254	254	8
01111110	254	254	8
01111111	254	254	8
10000000	254	254	8
10000001	254	254	8
10000010	254	254	8
10000011	254	254	8
10000100	254	254	8
10000101	254	254	8
10000110	254	254	8
10000111	254	254	8
10001000	254	254	8
10001001	254	254	8
10001010	254	254	8
10001011	254	254	8
10001100	254	254	8
10001101	254	254	8
10001110	254	254	8
10001111	254	254	8
10010000	254	254	8
10010001	254	254	8
10010010	254	254	8
10010011	254	254	8
10010100	254	254	8
10010101	254	254	8
10010110	254	254	8
10010111	254	254	8
10011000	254	254	8
10011001	254	254	8
10011010	254	254	8
10011011	254	254	8
10011100	254	254	8
10011101	254	254	8
10011110	254	254	8
10011111	254	254	8
10100000	254	254	8
10100001	254	254	8
10100010	254	254	8
10100011	254	254	8
10100100	254	254	8
10100101	254	254	8
10100110	254	254	8
10100111	254	254	8
10101000	254	254	8
10101001	254	254	8
10101010	254	254	8
10101011	254	254	8
10101100	254	254	8
10101101	254	254	8
10101110	254	254	8
10101111	254	254	8
10110000	254	254	8
10110001	254	254	8
10110010	254	254	8
10110011	254	254	8
10110100	254	254	8
10110101	254	254	8
10110110	254	254	8
10110111	254	254	8
10111000	254	254	8
10111001	254	254	8
10111010	254	254	8
10111011	254	254	8
10111100	254	254	8
10111101	254	254	8
10111110	254	254	8
10111111	254	254	8
11000000	254	254	8
11000001	254	254	8
11000010	254	254	8
11000011	254	254	8
11000100	254	254	8
11000101	254	254	8
11000110	254	254	8
11000111	254	254	8
11001000	254	254	8
11001001	254	254	8
11001010	254	254	8
11001011	254	254	8
11001100	254	254	8
11001101	254	254	8
11001110	254	254	8
11001111	254	254	8
11010000	254	254	8
11010001	254	254	8
11010010	254	254	8
11010011	254	254	8
11010100	254	254	8
11010101	254	254	8
11010110	254	254	8
11010111	254	254	8
11011000	254	254	8
11011001	254	254	8
11011010	254	254	8
11011011	254	254	8
11011100	254	254	8
11011101	254	254	8
11011110	254	254	8
11011111	254	254	8
11100000	254	254	8
11100001	254	254	8
11100010	254	254	8
11100011	254	254	8
11100100	254	254	8
11100101	254	254	8
11100110	254	254	8
11100111	254	254	8
11101000	254	254	8
11101001	254	254	8
11101010	254	254	8
11101011	254	254	8
11101100	254	254	8
11101101	254	254	8
11101110	254	254	8
11101111	254	254	8
11110000	254	254	8
11110001	254	254	8
11110010	254	254	8
11110011	254	254	8
11110100	254	254	8
11110101	254	254	8
11110110	254	254	8
11110111	254	254	8
11111000	254	254	8
11111001	254	254	8
11111010	254	254	8
11111011	254	254	8
11111100	254	254	8
11111101	254	254	8
11111110	254	254	8
11111111	254	254	8

完整明文空间结果

结果分析

一个明密文对是否可能对应不止一个密钥？ 是。例如 $P=10101010$ 、 $C=00001001$ 对应 4 个密钥。本实现中的等价密钥还会导致多个明密文对筛选后仍有不止一个候选。

对任意固定明文，是否存在不同密钥得到相同密文？ 是。对每个固定 P ，有 1024 个密钥而密文最多 256 种，按抽屉原理必然有碰撞。全空间实测也显示 256 个明文全部存在碰撞。

需要区分“存在碰撞”与“任意指定密文都能产生”：本实现每个 P 实际只产生 254 种 C ，另外 2 种没有对应密钥。254 种可达密文均有多个密钥，是本实现的统计结果和密钥等价现象，不能仅由 1024 大于 256 推出。

自动化测试

进入“5.2.1 源代码”目录，执行 `python tests/verify_results.py`。测试覆盖基础向量、ASCII 往返、非法输入、单对和双对候选、等价密钥对全部 256 种明文的输出一致性及完整碰撞空间统计。

自动化测试结果为 PASS。全空间分析耗时 6.376906 秒，单对搜索耗时 0.025028 秒，双对搜索耗时 0.024308 秒。运行记录见源代码目录下 `verification/runs/core_revision_20261005.json`。